

# Ingenieurmathematik - Übungen 9

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

24. November 2024

## 1 Umgekehrte Kurvendiskussion

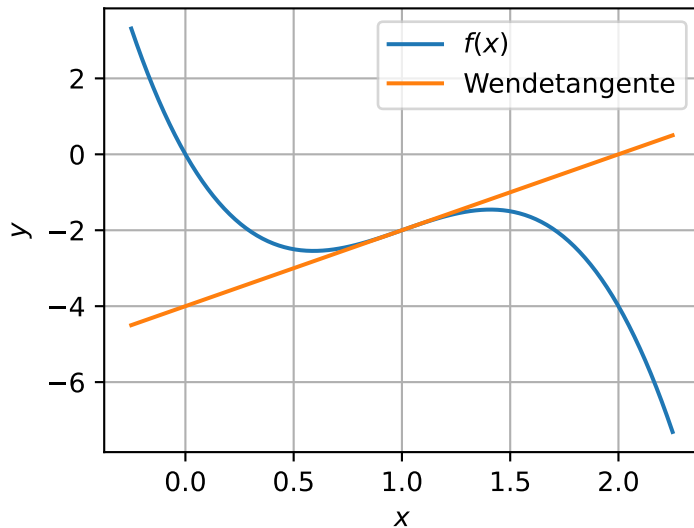
Ein Polynom dritter Ordnung  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  geht durch den Koordinatenursprung und hat im Punkt  $P = (1, -2)$  einen Wendepunkt. Die Wendetangente schneidet die  $x$ -Achse an der Stelle  $x = 2$ . Bestimmen Sie  $a$ ,  $b$ ,  $c$  und  $d$ . Überprüfen Sie Ergebnis am Computer.

**Lösung:**  $y(x) = -4x^3 + 12x^2 - 10x$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-0.25, 2.25, 100)
f = lambda x: -4*x**3 + 12*x**2 - 10*x
t = lambda x: 2*(x - 1) - 2

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(x, f(x), label='$f(x)$')
plt.plot(x, t(x), label='Wendetangente')
plt.xlabel('$x$')
plt.ylabel('$y$')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.grid(True)
```



## 2 Maximale Bremskraft

Die Bremskraft einer Scheibenbremse ist gegeben durch  $K(v) = \frac{a^2 v}{v^2 + b^2}$ , wobei  $v > 0$  die Geschwindigkeit der Scheibe angibt und  $a > 0$  und  $b > 0$  Konstanten sind.

1. Skizzieren Sie den Graphen von  $K$  ohne eine Wertetabelle zu verwenden. Plotten Sie anschließend den Graphen am Computer.
2. Bei welcher Geschwindigkeit ist die Bremskraft maximal?
3. Berechnen Sie die maximale Bremskraft.

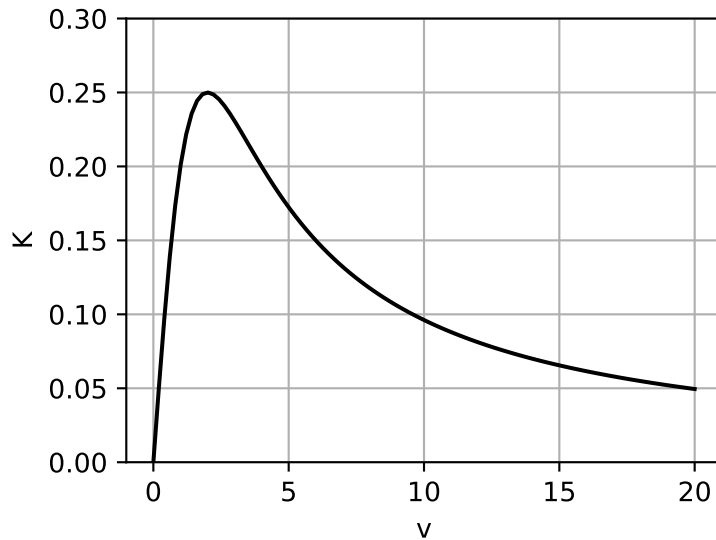
**Lösung:** *Quelle:* Papula Bd. 1, Seite 420.

1. Siehe Abbildung mit  $a = 1$  and  $b = 2$ .
2.  $v = b$
3.  $K(b) = \frac{a^2}{2b}$

```
a = 1
b = 2

v = np.linspace(0, 20, 100)
K = a**2*v/(v**2 + b**2)

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(v, K, 'k')
plt.ylim(0, 0.3)
plt.xlabel('v')
plt.ylabel('K')
plt.grid(True)
```



### 3 Taylor-Reihe des Kehrwerts

Berechnen Sie von  $f(x) = \frac{1}{x}$  bei  $x_0 = 1$  die Taylor-Reihe bis zur zweiten Ordnung, und stellen Sie Ihr Ergebnis am Computer grafisch dar.

**Lösung:**

$$\begin{aligned} f_{\text{Parab.}}(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 \\ &= 1 - (x - 1) + (x - 1)^2 \\ &= 3 - 3x + x^2 \end{aligned}$$

```
x = np.linspace(0.15, 3, num=100)
f = lambda x: 1/x # Ausgangsfunktion
f_1 = lambda x: 2 - x # Taylor-Reihe bis 1. Ordnung = Tangente
f_2 = lambda x: 3 - 3*x + x**2 # Taylor-Reihe bis 2. Ordnung = Parabel

plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(x, f(x), label="$f(x)$")
plt.plot(x, f_1(x), label="$f_1(x)$")
plt.plot(x, f_2(x), label="$f_2(x)$")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$y$")
plt.legend()
plt.grid(True)
```

